

Roll No

EC-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Electronic Measurements and Instrumentation***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List out different AC voltmeters and explain the working of any one voltmeter in detail.

विभिन्न AC वोल्टमीटरों की सूची बनाइये और किसी एक वोल्टमीटर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइये।

- b) Explain different static characteristics of instrument and measurement system.

इंस्ट्रूमेंट और मेजुरमेंट सिस्टम की विभिन्न स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइये।

EC-302

2. a) Draw the block diagram of CRO and explain different parts of CRO.

CRO का ब्लॉक डायग्राम बनाये और CRO के विभिन्न पार्ट्स को समझाइये।

- b) Draw the circuit diagram of sampling oscilloscope and explain its operation in detail.

सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संचालन को विस्तार से समझाइये।

3. a) Draw the circuit diagram of Hay's bridge and explain its operation.

हेज ब्रिज का सर्किट आरेख बनाए और इसके संचालन की व्याख्या करें।

- b) Discuss the condition during which the bridge sensitivity is maximum for a detector.

उस स्थिति पर चर्चा करें जिसके दौरान डिटेक्टर के लिए ब्रिज संवेदनशीलता अधिकतम होती है?

4. a) Explain the working principle of LVDT with diagram.

आरेख के साथ LVDT के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

- b) Explain the photo-diode in detail.

फोटो डायोड को विस्तार से समझाइये।

5. a) Describe the working of pulse wave generator with diagram.

आरेख के साथ पल्स वेव जेनरेटर की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

- b) Discuss about the working of LCD in detail.

LCD की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

EC-302

6. a) Draw a weighted resistor DAC and obtain the transfer characteristic of a 3 bit DAC.

एक वेटेड रजिस्टर DAC बनाइये और 3 बिट DAC की स्थानांतरण विशेषताओं को प्राप्त करें।

- b) Draw and explain the operation of dual slope integrating type ADC.

डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग प्रकार के ADC को आरेखित करें और उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए।

7. a) Find out step size and analog output for 4 bit R-2R ladder DAC, when input is 0111 and 1111, assume $V_{ref} = +5V$.

4 बिट R-2R लैडर DAC के लिए स्टेप साइज और एनालोग आउटपुट निकालिए जब इनपुट 0111 और 1111 हो, मान लें कि $V_{ref} = +5V$

- b) Explain the resolution and sensitivity of DVM in detail.

DVM का संकल्प और संवेदनशीलता को विस्तार से समझाइए।

8. Write short note on following.

- a) Digital storage oscilloscope

- b) Wein bridge

निम्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) डिजीटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप

- ब) वेन ब्रिज
